

Часть I. Полный перевод статьи

Диффузное альвеолярное повреждение, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и некардиогенный отёк лёгких. Часть 1. Эндотипы ОРДС, включая синдром системной воспалительной реакции и сепсис, на примерах собак и кошек

Ханна Э. Вонг (Hannah E. Wong)¹, Джозеф П. Бойл (Joseph P. Boyle)

¹ Департамент ветеринарной медицины Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания.

Автор для корреспонденции: Hannah E. Wong, Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge, Madingley Road, Cambridge CB3 0ES, UK; hew28@cam.ac.uk.

Специальный выпуск. *Journal of Veterinary Diagnostic Investigation*. 2026; 38(4): 695–710. © Авторы, 2026. DOI: 10.1177/10406387261418009. Правила повторного использования: sagepub.com/journals-permissions; jvdi.sagepub.com.

Аннотация

Диффузное альвеолярное повреждение (ДАП) — одно из гистологических проявлений тяжёлого острого повреждения интерстициальной ткани лёгких — наблюдается, в частности, у части пациентов с клинически установленным острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Как ОРДС, так и ДАП сопровождаются острым повреждением эндотелиальных клеток и альвеолярного эпителия, приводящим к отёку лёгких. Для ДАП характерны чётко определённые гистологические стадии: клеточная экссудация и образование гиалиновых мембран с последующей гиперплазией пневмоцитов II типа. Более тяжёлые поражения прогрессируют до хронического интерстициального фиброза. Причины ОРДС и ДАП у людей и животных разнообразны, однако исторически эти состояния рассматривали как универсальные пути развития тканевой дисфункции независимо от этиологии. Молекулярные данные позволяют предположить, что ОРДС характеризуется неоднородными молекулярными профилями эпителиальных, эндотелиальных и воспалительных клеток, которые могут отражать особенности патогенеза отдельных случаев и тем самым служить основой для таргетного лечения. Эти профили объединяют в эндотипы, классифицируемые по механизму первичного повреждения. Предложены следующие эндотипы ОРДС: эпителиальное повреждение, эндотелиальное повреждение, ангиопатия, системная воспалительная реакция и местная воспалительная реакция. Мы рассматриваем патогенетические механизмы, лежащие в основе эндотипов ОРДС, включая данные, полученные у собак и кошек. Конкретные причины ОРДС у собак и кошек могут быть отнесены к определённым эндотипам. При некоторых этиологических факторах применимы несколько эндотипов; это подчёркивает необходимость более детального изучения доказательной базы для точного отнесения клинических случаев к соответствующим эндотипам ОРДС.

Ключевые слова: альвеолы; эндотип; гистология; гиалиновая мембрана; повреждение лёгких; патогенез; септицемия.

Лёгкие состоят из воздухоносных путей, альвеолярных воздушных пространств, интерстиция и плевры. Интерстиций включает пневмоциты и другие клетки альвеолярных стенок, кровеносные сосуды и опорную строму, в том числе междольковые перегородки у видов, для которых они характерны [27]. Воспаление с преимущественным поражением лёгочного интерстиция классифицируют как интерстициальную пневмонию [27]. Диффузное альвеолярное повреждение (ДАП; *diffuse alveolar damage*, DAD) представляет собой гистологический паттерн определённой формы острой интерстициальной пневмонии, встречающейся у людей и животных (табл. 1). Вопреки названию, ДАП может иметь очагово-распространённый характер [131]. Гистологическая картина ДАП сходна у человека и животных и включает альвеолярный отёк, нейтрофильную инфильтрацию, гиалиновые мембраны и гиперплазию пневмоцитов II типа [8, 83, 157]. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС; *acute respiratory distress syndrome*, ARDS) и ветеринарный ОРДС (vetARDS) — клинические синдромы, характеризующиеся острой гипоксемической дыхательной недостаточностью и определёнными клиническими признаками у человека и животных соответственно (табл. 1). ДАП и ОРДС/vetARDS не являются синонимами, поскольку устанавливаются независимыми методами:

диагностика ОРДС опирается на клинические параметры, а диагностика ДАП — на гистологическое исследование лёгких [26]. Более того, ОРДС может протекать без ДАП [26, 82], а ДАП — развиваться без ОРДС [26].

ОРДС может возникать при прогрессировании других клинических синдромов, таких как сепсис, острое повреждение лёгких (ОПЛ; *acute lung injury*, ALI), в том числе ветеринарное ОПЛ, синдром системной воспалительной реакции (CCBP; *systemic inflammatory response syndrome*, SIRS), или некардиогенный отёк лёгких (НКОЛ; *non-cardiogenic pulmonary edema*, NCPE; табл. 1). CCBP, аспирационная пневмония и сепсис были наиболее распространёнными причинами vetALI/vetARDS у собак и кошек, поступавших в отделение интенсивной терапии в США [8]. Среди пациентов отделений интенсивной терапии для людей ведущими причинами ОРДС были пневмония и сепсис [127]. Для трансляционных клинических исследований в медицине человека используют экспериментальные модели ОРДС у крупных млекопитающих, преимущественно собак и овец [54, 124, 146].

Таблица 1. Определения, относящиеся к острому повреждению лёгких

Термин	Определение
Диффузное альвеолярное повреждение (ДАП; DAD)	Гистологический паттерн повреждения эндотелия и клеток, выстилающих альвеолы, приводящего к экссудации жидкости и клеточных элементов и в некоторых случаях прогрессирующего до выраженного интерстициального фиброза [83].
Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС; ARDS)	Клинически определяемая гипоксемическая дыхательная недостаточность с тяжёлыми нарушениями газообмена и механических свойств лёгких и высокой летальностью среди заболевших (конкретные параметры определены и уточнялись в других публикациях) [57, 62, 125].
Ветеринарный острый респираторный дистресс-синдром (vetARDS) / ветеринарное острое повреждение лёгких (vetALI)*	Клинически определяется наличием у животного как минимум четырёх, в идеале пяти, следующих признаков [161]: (1) острое развитие тахипноэ и диспноэ в течение менее 72 ч; (2) установленные факторы риска; (3) признаки повышения проницаемости лёгочных капилляров при отсутствии признаков повышенного капиллярного давления в лёгких; (4) признаки неэффективного газообмена; (5) признаки диффузного воспаления лёгких (по цитологии жидкости бронхоальвеолярного лаважа, биомаркерам или данным молекулярной визуализации с помощью ПЭТ).
Острое повреждение лёгких (ОПЛ; ALI)	Клинически определяемая совокупность параметров, сходная с ОРДС, но с менее выраженным нарушением оксигенации крови [13].
Экспериментальное ОПЛ у животных	Сочетание гистологических и физиологических параметров: наличие трёх из четырёх признаков — гистологически подтверждённого повреждения ткани, некардиогенного отёка лёгких, воспаления и физиологической дисфункции [106].
Синдром системной воспалительной реакции (CCBP; SIRS)	Клинический синдром, связанный с системной воспалительной реакцией инфекционной или неинфекционной этиологии [96].
Сепсис	Угрожающая жизни органная дисфункция, вызванная дисрегулированной реакцией организма на инфекцию [138].
Некардиогенный отёк лёгких (НКОЛ; NCPE)	Патологическое накопление жидкости в лёгочном интерстиции или альвеолярных пространствах, которое не обусловлено кардиогенными причинами или перегрузкой жидкостью [152].

Примечание к таблице 1. Данное определение не разграничивает vetALI и vetARDS. Публикация пересмотренных определений vetARDS и связанных с ним состояний ожидалась в 2026 году.

Исторически ОРДС и ДАП считались универсальными путями развития тканевой дисфункции, не зависящими от исходной причины. В экспериментальных моделях были выявлены терапевтические мишени, воздействие на которые уменьшало тяжесть ОРДС, однако потенциальные методы лечения часто оказывались неэффективными в клинических испытаниях. При ОРДС у человека снижение дыхательного объёма при искусственной вентиляции лёгких, давления плато и движущего давления улучшало исходы [1, 3]; тем не менее основой лечения оставалась поддерживающая терапия [23]. Недостаточная переносимость результатов доклинических моделей ОРДС в клиническую практику вновь сосредоточила внимание исследователей на клинических случаях ОРДС и ДАП. Ретроспективный (*post hoc*) анализ шести когорт рандомизированных контролируемых клинических исследований у людей позволил выделить два субфенотипа ОРДС: P1 — гиповоспалительный и P2 — гипervоспалительный

[17, 24, 25, 43, 55, 132, 140]. У пациентов с Р2 отмечаются более высокие уровни IL6, IL8 и растворимого рецептора фактора некроза опухоли 1 (sTNFR1), а также клинически более тяжёлый шок. Эти субфенотипы были также воспроизведены при анализе жидкости бронхоальвеолярного лаважа [129]. На основании метаанализа клинических исследований экспертная группа рекомендовала определённые методы лечения пациентов с гиперовоспалительным субфенотипом. По сравнению с пациентами с гиповоспалительным ОРДС, наибольшую пользу у таких больных приносили противовоспалительная терапия симвастатином, обладающим стабилизирующим действием на эндотелий, более высокое положительное давление в конце выдоха и либеральная стратегия инфузионной терапии [69]. Эти рекомендации подчёркивают важность лечения, ориентированного на субфенотип, и потенциал подходов прецизионной медицины для улучшения исходов.

У животных субфенотипы ОРДС были воспроизведены в доклинической экспериментальной модели на овцах; их признаки в целом соответствовали гиперовоспалительному и гиповоспалительному фенотипам [112, 160]. Субфенотипы ОРДС у собак и кошек пока не определены.

В настоящее время считается, что неоднородность ОРДС проявляется на этиологическом, физиологическом и биологическом уровнях [18, 127]. Хотя в основе классификаций лежат в определённой степени условные критерии, они связаны с результатами клинических исследований и лечения, позволяя выделять потенциально поддающиеся терапии характеристики, которые можно моделировать экспериментально [18]. Поиск доклинических биомаркеров на основании клинических данных оказался успешным при изучении сепсиса: определённые биомаркеры, связанные со смертностью детей от сепсиса, предсказывали смертность мышей с экспериментально вызванным сепсисом [166]. Изучение субфенотипов гетерогенных состояний может улучшить анализ доклинических моделей и, в конечном счёте, разработку новых терапевтических стратегий. С этой целью Европейское респираторное общество определило направление исследований, предусматривающее дальнейшее разделение субфенотипов ОРДС на эндотипы — различимые группы с определённой патофизиологией, выделяемые на основании многомерных клинически измеряемых характеристик [69].

Выделению эндотипов ОРДС способствуют достижения молекулярных технологий, включая одноклеточную мультиомиксную аналитику и пространственную транскриптомику. Эти методы показали, что даже при сходных клинических проявлениях различные причины ОРДС формируют неоднородные клеточные и молекулярные профили эпителиальных, эндотелиальных и воспалительных клеток [103]. Предложено выделять эндотипы по механизму первичного повреждения: эпителиальное повреждение, эндотелиальное повреждение, ангиопатию, системную и местную реакции организма [18].

Для ветеринарных пациентов цель разделения случаев ОРДС на эндотипы заключается в создании основы для клинических испытаний таргетной терапии и разработки исследований, выполняемых непосредственно в месте оказания медицинской помощи. Специалисты по ветеринарной патологической диагностике и смежным областям могут способствовать получению и анализу соответствующих данных. Углубление понимания поражений, возникающих при разных эндотипах ОРДС, поможет достижению этой цели. После прочтения обзора читатель должен уметь:

описывать гистологические признаки классических стадий ДАП;

различать субфенотипы и эндотипы ОРДС;

описывать классификацию эндотипов ОРДС на примерах патологии собак и кошек.

Гистологические признаки стадий ДАП

Стадии ДАП сменяют друг друга в определённой последовательности (рис. 1; табл. 2) [27]. Первичное повреждение запускает экссудативную стадию (рис. 1A–D), которая может продолжаться 0–7 суток; затем следует пролиферативная стадия репарации (рис. 1E, 1F), начинающаяся через 3–7 суток после повреждения [83]. В зависимости от тяжести повреждения после пролиферативной стадии изменения могут разрешиться; при более обширном или тяжёлом поражении развивается фиброзирующая стадия, и к 14-м суткам после повреждения фиброз может стать выраженным (рис. 1G, 1H) [83].

Экссудативная (острая) стадия

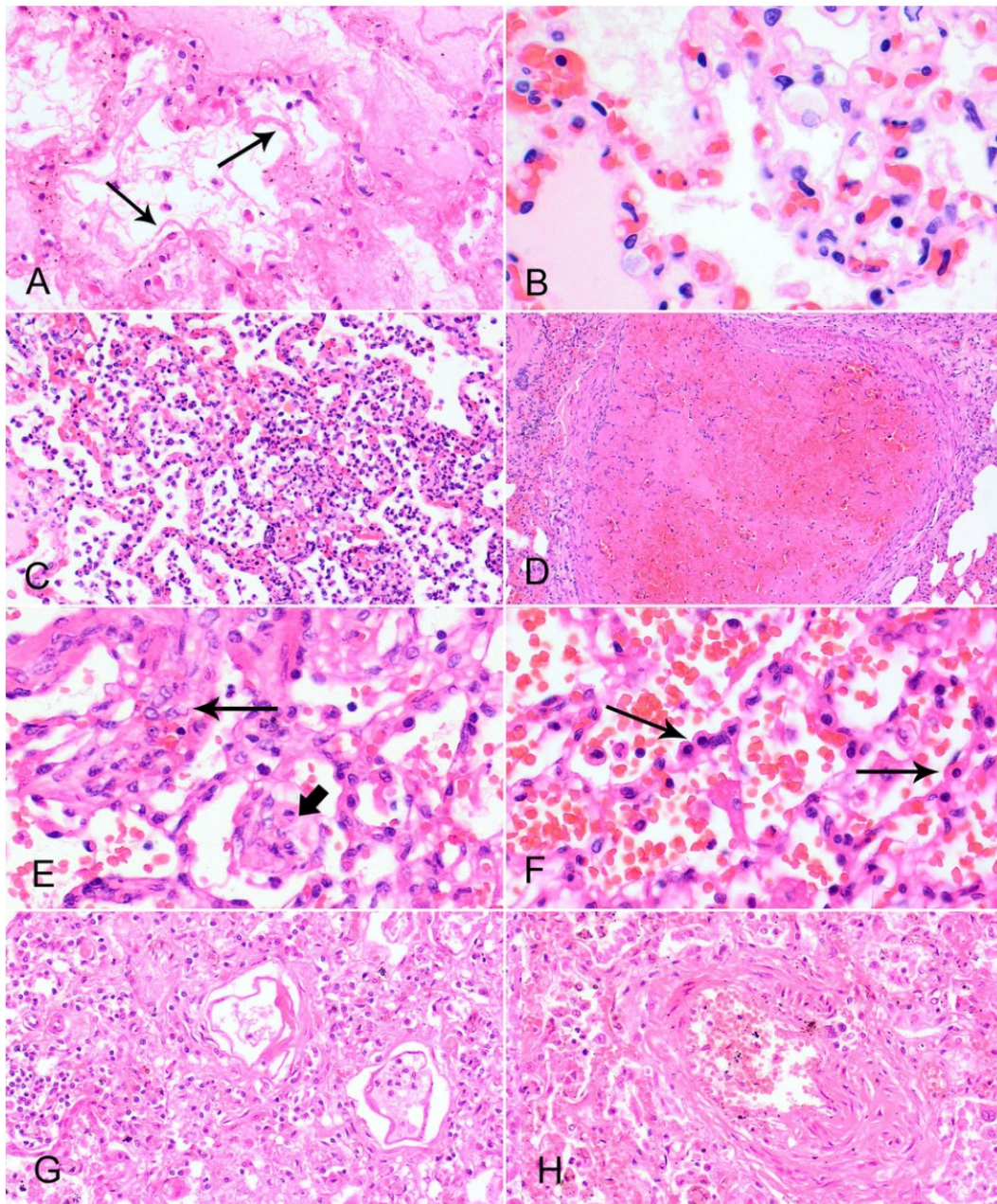
Гиалиновые мембраны являются обязательным признаком классического ДАП [26, 27]. Однако если с момента повреждения прошло менее 24 ч, гистологические изменения могут быть минимальными. Кроме того, вне зависимости от времени после повреждения наличие гиалиновых мембран в экспериментальных моделях острого поражения лёгких у животных вариабельно. Поэтому диагностика экспериментального острого повреждения лёгких при отсутствии гиалиновых мембран возможна, но требует подтверждающих физиологических данных (табл. 1) [106]. В ветеринарной диагностической практике гистологические признаки, указывающие на острое повреждение лёгких, особенно при отсутствии гиалиновых мембран, необходимо интерпретировать с учётом клинического контекста. Такой междисциплинарный подход принципиален ввиду неспецифичности отдельных гистологических признаков.

Пролиферативная, или организационная (подострая), стадия

Гиперплазия пневмоцитов II типа представляет собой увеличение числа клеток, сопровождающееся их гипертрофией. Гиперплазированные пневмоциты II типа могут также демонстрировать клеточную атипию [27], включая цитомегалию, кариомегалию, плеоморфизм и многоядерность [165]. Первые признаки гиперплазии пневмоцитов II типа появляются через 2–3 суток после повреждающего воздействия и становятся выраженными к 7-м суткам [83]. Отдельно расположенные гипертрофированные пневмоциты II типа напоминают реактивные макрофаги и иногда могут быть отличены от них только с помощью иммуногистохимического исследования (ИГХ) на цитокератины [29]. Трансформирующий фактор роста β (TGF β), продуцируемый повреждёнными пневмоцитами II типа и макрофагами, инициирует активацию миофибробластов и фибробластов и отложение коллагена [58].

Фиброзирующая (хроническая) стадия

Фибробласты и миофибробласты пролиферируют внутри альвеолярных перегородок и прорастают в интраальвеолярные отложения фибрина, образуя обширную грануляционную ткань и способствуя развитию фиброзирующего заболевания лёгких [27]. В конечном счёте фиброзированные альвеолярные экссудаты эпителизируются и подвергаются ремоделированию с включением в интерстициальную ткань. Паракринная передача сигналов от интерстициальных фибробластов и альвеолярных макрофагов может препятствовать дифференцировке пневмоцитов II типа в пневмоциты I типа [156]. TGF β , выделяемый альвеолярными макрофагами, и тканевой фактор, продуцируемый повреждёнными эндотелиальными клетками, вызывают привлечение фибробластов в альвеолярные пространства с последующим отложением коллагена [58, 153]. В зависимости от распространённости поражения и продолжения повреждающего воздействия отложение коллагена может способствовать восстановлению альвеолярного барьера либо приводить к выраженному фиброзу со стойким снижением функции лёгких.



Гистологические микрофотографии из оригинальной статьи

Рисунок 1. Классические гистологические признаки диффузного альвеолярного повреждения у собак и кошек

Окраска гематоксилином и эозином. **А.** Гиалиновые мембраны (стрелки) в альвеолярных пространствах вследствие лёгочной гипертензии, связанной с врождённым пороком сердца у собаки. **В.** Отёк альвеолярных перегородок вследствие тромбоза лёгочных сосудов, связанного с амилоидозом почек у собаки. **С.** Нейтрофильная инфильтрация альвеолярных перегородок и альвеолярных пространств; острая интерстициальная пневмония с сопутствующим некротизирующим лимфаденитом брюшной полости, предположительно вызванная инфекционным перитонитом кошек. **Д.** Тромб в лёгочном сосуде у собаки с сопутствующей лимфомой кишечника. **Е.** Проплиферация фибробластов в интерстиции (длинная стрелка) и стенке воздухоносного пути (короткая стрелка); ингалированное инородное тело у собаки. **Ф.** Гиперплазия пневмоцитов II типа (стрелки); ингалированное инородное тело у собаки. **Г.** Хронический интерстициальный фиброз с утратой воздушных пространств и инфильтрацией смешанными воспалительными клетками; хроническая лёгочная гипертензия у собаки. **Н.** Ремоделирование сосудов вследствие хронической лёгочной гипертензии у собаки.

Таблица 2. Стадии и основные гистологические признаки диффузного альвеолярного повреждения

Стадия	Основные гистологические признаки
Экссудативная (острая)	Гиалиновые мембраны вдоль альвеолярных перегородок (рис. 1А); повреждение альвеолярных перегородок, проявляющееся интерстициальным и интраальвеолярным отёком ± кровоизлияниями (рис. 1В); ± нейтрофильные инфильтраты (рис. 1С); ± тромбоз лёгочных сосудов (рис. 1D).
Пролиферативная/организационная (подострая)	Гиперплазия пневмоцитов II типа (рис. 1F); синтез пневмоцитами II типа новой базальной мембраны при необходимости; инфильтрация интерстиция мононуклеарными клетками; пролиферация фибробластов и миофибробластов в интерстиции с редким очаговым вовлечением воздушных пространств (рис. 1E).
Фиброзирующая (хроническая)	Выраженный фиброз альвеолярных перегородок или интраальвеолярных пространств с пролиферацией фибробластов и миофибробластов (рис. 1G); персистенция пневмоцитов II типа; ± плоскоклеточная метаплазия эпителия воздухоносных путей или альвеол; ремоделирование сосудов в участках тромбоза (рис. 1H).

Патофизиология эндотипов ОРДС

Цель медицины человека и ветеринарной медицины — использовать эндотипы ОРДС для повышения точности диагностики и выбора лечения. Концепция эндотипов ОРДС предполагает, что первичное повреждение формирует сохраняющийся молекулярный профиль патологического процесса, отличимый от профилей, связанных с другими типами первичного повреждения. На основе данных о субфенотипах ОРДС у людей его причины были предварительно разделены на пять эндотипов (рис. 2) [18]. Они перечислены ниже, однако молекулярные характеристики этих эндотипов всё ещё изучаются.

Эпителиальный: повреждение альвеолярных эпителиальных клеток с нарушением удаления жидкости.

Эндотелиальный: нарушение сосудистого барьера.

Местная воспалительная реакция: локальное повреждение воздухоносных путей или лёгочного интерстиция распространяется и приводит к диффузному альвеолярному повреждению.

Ангиопатия: протромботический фенотип эндотелия на уровне нескольких органов или системного кровообращения приводит к повреждению микроциркуляторного русла.

Системная воспалительная реакция: ОРДС развивается вторично вследствие системной сосудистой дисрегуляции, вызванной общими патологическими воздействиями, такими как сепсис или панкреатит.

Разграничение характерных особенностей эндотипов затруднено из-за тесной пространственной и функциональной связи между лёгочными эпителиальными и эндотелиальными клетками, которые располагаются по разные стороны общей слившейся базальной мембраны, обеспечивая оптимальные условия газообмена [79]. Альвеолярный отёк может возникнуть вследствие изменений как эндотелия, так и эпителия. Активация и повреждение эндотелия повышают сосудистую проницаемость [114]. Повреждение альвеолярного эпителия снижает выведение жидкости из альвеол в результате утраты ионных транспортёров и нарушения герметичности плотных межклеточных контактов [105, 107]. Разграничение эндотипов дополнительно осложняется тем, что первичное повреждение одного компартмента может вызывать воспаление в другом посредством высвобождения молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждением (DAMP), секреции цитокинов, воспринимаемых другими типами клеток, или образования иммунно-опосредованных поражений за пределами первичной мишени [77]. Примером служит ранняя фаза COVID-пневмонии у людей: инфицированные SARS-CoV-2 альвеолярные эпителиальные клетки продуцируют транскрипционный фактор STAT3, который вызывает повышенную экспрессию индоламин-2,3-диоксигеназы 1 (IDO) эндотелиальными клетками. Это приводит к расширению лёгочных сосудов, несоответствию диффузии и перфузии и локальной тканевой гипоксии [32]. Другой пример — экспрессия Е-селектина активированными эндотелиальными клетками лёгких, способствующая проникновению нейтрофилов в лёгочный интерстиций [151] и вторичному некрозу альвеолярного эпителия [99]. Многоуровневое взаимодействие клеток объясняет также, почему ДАП, возникающее вследствие разнородных процессов, быстро приобретает морфологически однородную картину. Для каждого эндотипа ОРДС мы рассматриваем возможные механизмы раннего

повреждения, запускающего патологический процесс, затем обсуждаем ветеринарные заболевания, способные вызывать ОРДС, и применимость эндотипов к этим примерам (табл. 3; рис. 2).

Эпителиальный эндотип

При эпителиальном эндотипе первичное повреждающее воздействие направлено на альвеолярные эпителиальные клетки. Пневмоциты I и II типов участвуют в удалении жидкости из альвеол посредством экспрессии ионных транспортёров и водных каналов [128]. Паракринные сигналы, например катехоламины, могут усиливать удаление альвеолярной жидкости. Повреждение клеток приводит к снижению экспрессии или утрате транспортёров, а также к снижению экспрессии белков плотных и адгезионных контактов, вследствие чего развивается альвеолярный отёк [65, 107]. Пневмоциты I типа особенно чувствительны к повреждающим воздействиям, в том числе биомеханическим, например растяжению альвеол [108]. Активация альвеолярных макрофагов вызывает высвобождение TRAIL — лиганда, родственного фактору некроза опухоли и индуцирующего апоптоз; это запускает апоптоз альвеолярных эпителиальных клеток по паракринному механизму и дополнительно усиливает первичное повреждение [73]. Повреждённые альвеолярные эпителиальные клетки выделяют клеточные белки, которые наряду с сурфактантом и белками плазмы участвуют в образовании гиалиновых мембран [147]. Активированные альвеолярные эпителиальные клетки также привлекают лейкоциты независимо от сигналов альвеолярных макрофагов, высвобождая хемокин моноцитарный хемоаттрактантный белок 1 (MCP1) и IL8 [150].

Эндотелиальный эндотип

При эндотелиальном эндотипе патологические процессы первично повреждают эндотелиальные клетки сосудов лёгких, вызывая нарушения функции лёгких, которые в конечном счёте прогрессируют до ОРДС. Эндотелиальные клетки выполняют множество ключевых функций в поддержании гомеостаза лёгких, которые могут нарушаться при ОРДС и ДАП. К ним относятся транспорт воды из сосудов и выработка воспалительных и вазоактивных соединений [101, 111]. В ответ на повреждение и воспаление эндотелий преобразуется из малопроницаемого барьера с низкой адгезивностью в высокопроницаемый слой с выраженными адгезивными свойствами. Это происходит вследствие экспрессии молекул адгезии и протромботических активаторов, а также ответа на сосудистые и воспалительные медиаторы и их паракринной продукции, включая TNF, IL8 и ангиотензин II. Различия между реакциями пространственно удалённых участков лёгких зависят от местного микроокружения [101] и потенциально способствуют многоочаговому распределению тканевых поражений при ДАП.

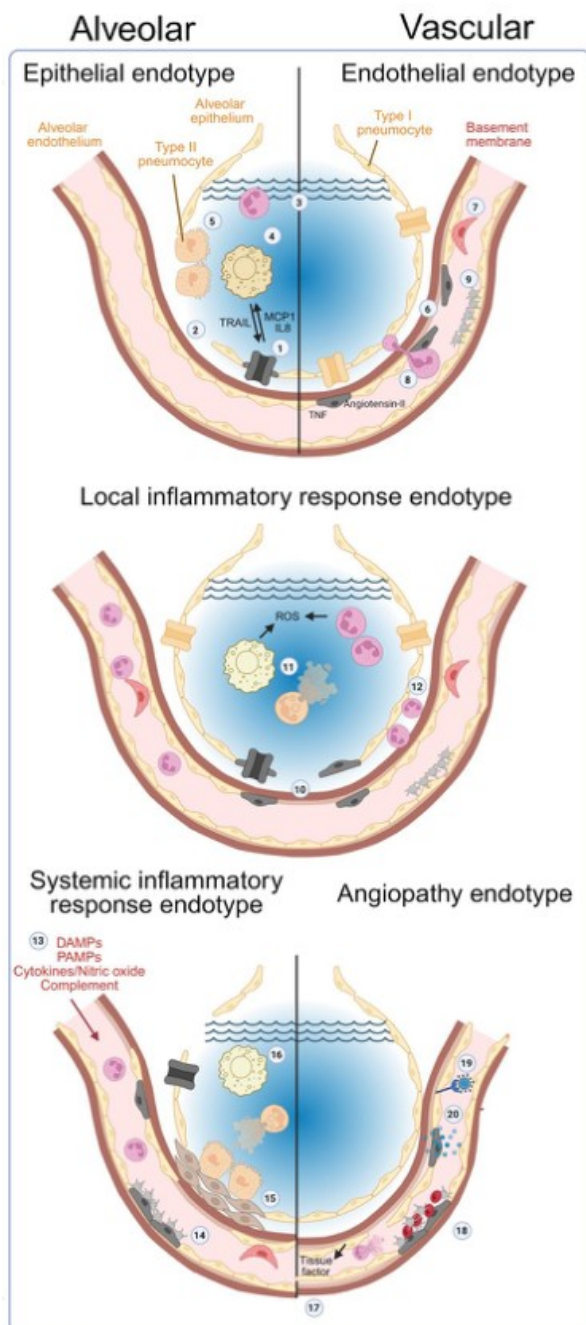


Схема эндотипов из оригинальной статьи

Рисунок 2. Характерные особенности различных эндотипов острого респираторного дистресс-синдрома

Эпителиальный эндотип. 1. В физиологических условиях плотные контакты между эпителиальными клетками ограничивают перемещение жидкости, а водные каналы пневмоцитов обеспечивают её удаление из альвеол. Повреждение пневмоцитов уменьшает выведение жидкости из альвеолярного пространства и снижает экспрессию белков межклеточных контактов. 2. Гибель пневмоцитов приводит к нарушению целостности альвеолярного эпителиального барьера. 3. Накапливается альвеолярный отёк. 4. Альвеолярные макрофаги активируются под действием MCP1 и IL8, высвобождаемых повреждёнными пневмоцитами. Затем активированные макрофаги выделяют TRAIL — лиганд, родственник фактору некроза опухоли и индуцирующий апоптоз. 5. В целях восстановления эпителиального барьера развивается гиперплазия пневмоцитов II типа.

Эндотелиальный эндотип. 6. Повреждённые и гибнущие эндотелиальные клетки обнажают базальную мембрану, инициируя свёртывание крови. 7. В зависимости от вида животного и предшествующих повреждений могут активироваться лёгочные внутрисосудистые макрофаги (PIM). 8. Экспрессия

молекул адгезии и выделение хемокинов приводят к секвестрации нейтрофилов. **9.** Протромботические факторы способствуют активации тромбоцитов.

Эндотип местной воспалительной реакции. 1–9. Сочетает признаки эпителиального и эндотелиального эндотипов. **10.** Повреждение эпителиального и эндотелиального слоёв усиливает воспаление и тканевую дисфункцию. **11.** Активированные макрофаги и нейтрофилы накапливаются в альвеолах, способствуя повреждению ткани через образование активных форм кислорода (АФК; ROS) и NETоз нейтрофилов. **12.** Активированные лейкоциты инфильтрируют интерстиций, дополнительно нарушая газообмен.

Эндотип системной воспалительной реакции. 13. Циркулирующие медиаторы воспаления и иммуностимулирующие молекулы (PAMP/DAMP, цитокины и активированный комплемент) поступают из отдалённого очага воспаления и могут вызывать апоптоз эндотелиальных клеток. **14.** Обширные участки эндотелия переходят в протромботическое состояние. Активация коагуляции ведёт к тромбообразованию и потенциальному появлению участков физиологического мёртвого пространства. **15.** Если повреждённые эпителиальные клетки замещаются недостаточно эффективно, происходит привлечение фибробластов и развивается фиброз. **16.** Эффероцитоз нейтрофилов альвеолярными макрофагами подавляется, что приводит к сопутствующему повреждению окружающих тканей.

Эндотип ангиопатии. 17. Вазоконстрикция уменьшает кровоток и повышает кровяное давление. **18.** Тромбоциты, эритроциты и другие нерастворимые компоненты крови откладываются на эндотелиальных клетках, образуя микротромбы. **19.** SARS-CoV-2 вызывает эндотип ангиопатии. **20.** Цитокины, высвобождаемые повреждёнными эндотелиальными клетками, вызывают дальнейшее повреждение эндотелия.

Перевод надписей схемы: **Alveolar** — альвеолярный; **Vascular** — сосудистый; **Local** — местный; **Systemic** — системный; **Epithelial endotype** — эпителиальный эндотип; **Endothelial endotype** — эндотелиальный эндотип; **Local inflammatory response endotype** — эндотип местной воспалительной реакции; **Systemic inflammatory response endotype** — эндотип системной воспалительной реакции; **Angiopathy endotype** — эндотип ангиопатии; **Alveolar epithelium** — альвеолярный эпителий; **Alveolar endothelium** — альвеолярный эндотелий; **Type II pneumocyte** — пневмоцит II типа; **Basement membrane** — базальная мембрана; **Tissue factor** — тканевой фактор; **Complement** — комплемент.

Повреждение эндотелия обнажает базальную мембрану и инициирует коагуляцию, способствуя развитию ОРДС и ДАП, поскольку активированные тромбоциты эффективно стимулируют нейтрофилы [21]. В экспериментальной мышинной модели острого повреждения лёгких подавление нейтрофильной активации, индуцированной тромбоцитами, уменьшало привлечение нейтрофилов и проницаемость лёгочных сосудов, а также повышало выживаемость [170]. Механические факторы также увеличивают секвестрацию активированных нейтрофилов в альвеолярных капиллярах. В активированных нейтрофилах происходит перестройка цитоскелета, вследствие которой они хуже деформируются при прохождении через альвеолярные капилляры, просвет которых меньше диаметра одного нейтрофила [22, 47]. Снижение деформируемости в сочетании с изменением экспрессии эндотелиальных молекул адгезии облегчает взаимодействие эндотелиальных клеток с нейтрофилами, подготавливая последние к миграции в ткань лёгких [22].

Эндотип местной воспалительной реакции

Локально распространяющееся воспаление в лёгких может повреждать лёгочный интерстиций и при тяжёлом течении вызывать ОРДС и/или ДАП. Развитие ОРДС и ДАП по такому механизму преимущественно вторично по отношению к воспалению воздухоносных путей. Воспаление в воздушных пространствах может прямо или косвенно повреждать эпителиальные клетки, например когда нейтрофильный экссудат высвобождает активные формы кислорода (АФК; ROS) или активирует альвеолярные макрофаги. Альвеолярные макрофаги играют центральную роль в регуляции альвеолярного воспаления, контролируя иммунные реакции и проницаемость эпителиального барьера, а также влияя на апоптоз или некроз альвеолярных эпителиальных клеток [119].

Эндотип ангиопатии при ОРДС

При эндотипе ангиопатии эндотелиальная дисфункция приводит к вазоконстрикции и прокоагулянтному состоянию, потенциально вызывая образование микротромбов и ишемию органов. Группа ОРДС с ангиопатией прежде всего отражает ангиопатию, диагностируемую методами визуализации у пациентов с COVID-19 [30, 118]. У этих пациентов инфицирование эндотелиальных клеток SARS-CoV-2 приводит к лёгочной ангиопатии и микротромбозу [154]. Одним из механизмов, посредством которых SARS-CoV-2 вызывает тромботическую микроангиопатию, является взаимодействие комплемента с нейтрофильными внеклеточными ловушками (NET), обогащёнными тканевым фактором [141]. Модель инфекции SARS-CoV-2 на сирийском золотистом хомяке воспроизводит микроангиопатию с первичным повреждением эндотелия, последующей агрегацией тромбоцитов и периваскулярной и субэндотелиальной инфильтрацией макрофагами [9]. Кошачьи восприимчивы к естественному и экспериментальному заражению SARS-CoV-2, тогда как собаки относительно устойчивы [134]. У домашних кошек и недомашних представителей семейства кошачьих с естественной инфекцией SARS-CoV-2 при патологоанатомическом исследовании лёгочные микротромботические изменения не выявлялись [53, 117].

За пределами моделей SARS-CoV-2 ангиопатии как первичная причина vetARDS изучены менее подробно, отчасти потому, что большинство первичных васкулопатий у животных можно отнести к эндотелиальному эндотипу. К потенциально относящимся к данному эндотипу ангиопатиям можно причислить диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови, прогрессирующее до ОРДС и не связанное с сепсисом или пневмонией [42, 45]. Иногда ОРДС развивается при тяжёлом бабезиозе [37, 45, 95]; к этому эндотипу также могут относиться некоторые причины НКОЛ, прогрессирующего до ОРДС [165]. Случаи кожной и почечной гломерулярной васкулопатии собак не ассоциированы со значительным поражением лёгких [74]. С учётом низкой частоты ангиопатий в ветеринарной медицине, которые нельзя объяснить первичным эндотелиальным повреждением, мы полагаем, что эндотип ангиопатии при vetARDS целесообразнее рассматривать как подгруппу эндотелиального эндотипа, а не самостоятельную категорию.

Нарушения свёртывания крови — известный компонент ОРДС. У людей между гиповоспалительным (P1) и гипервоспалительным (P2) субфенотипами ОРДС выявляются устойчивые различия показателей коагуляции; для P2 характерно повышение уровней прокоагулянтных и антифибринолитических маркеров [98]. Однако при ОРДС активация комплемента усиливает воспаление, вызванное другими первичными триггерами; нарушение работы системы комплемента само по себе не является первичным заболеванием [7]. В ветеринарной медицине это согласуется с наблюдением, что первичные коагулопатии не считаются фактором риска vetARDS у собак [42].

Эндотип системной воспалительной реакции

При ОРДС, развивающемся на фоне сепсиса или ССБР, системная воспалительная реакция и активация эндотелия присутствуют изначально. Описанные выше механизмы патогенеза эндотелиального эндотипа применимы и здесь. Вследствие распространённой активации эндотелия при септическом ОРДС риск системной дисфункции кровообращения высок. Сепсис и ССБР также усиливают воспаление через нейроэндокринно-иммунную сеть, способствуя дальнейшему распространённому нарушению гомеостаза и воспалению. Септический ОРДС и ОРДС, связанный с ССБР, включают повреждение эндотелия, отёк лёгких, гибель клеток, окислительный стресс, дисфункцию лёгочной микроциркуляции, высвобождение цитокинов, активацию воспалительных сигнальных путей, активацию комплемента и коагуляции [109, 169]. Некоторые из этих факторов подробнее рассмотрены во второй части обзора, где описаны последующие клеточные процессы, развивающиеся после первичного повреждения [165].

Таблица 3. Эндотипы ОРДС с клиническими примерами у кошек и собак

Эндотип ОРДС	Патофизиология	Примеры	Признаки при ДАП
Эпителиальный	Первичное повреждение направлено на альвеолярные эпителиальные клетки.	Калицивирус кошек; грипп собак; повреждение при ИВЛ; нарушения сурфактанта.	Некроз пневмоцитов; альвеолярный отёк; возможное поражение эпителия верхних дыхательных путей и воздухоносных путей.

Эндотип ОРДС	Патофизиология	Примеры	Признаки при ДАП
Эндотелиальный	Первичное повреждение направлено на эндотелиальные клетки сосудов лёгких.	Уремический пневмонит.	Реактивные изменения эндотелиальных клеток; интерстициальный и альвеолярный отёк; секвестрация нейтрофилов в сосудах; тромбоз.
Местная воспалительная реакция	Очаг воспаления расположен в лёгких и вызывает неспецифическое повреждение нескольких типов клеток.	Распространение бронхопневмонии*.	Неспецифическое повреждение клеток с вовлечением нескольких анатомических компартментов.
Ангиопатия	Сосудистая дисрегуляция или поражения сосудов приводят к образованию лёгочных микротромбов без первичного внесосудистого воспаления.	Применимые примеры отсутствуют; см. обсуждение в тексте.	Микротромбы; фибриноидный некроз сосудов.
Системная воспалительная реакция	Внелёгочный очаг воспаления вызвал системную активацию воспалительной реакции.	Сепсис; панкреатит.	Отёк лёгких; секвестрация нейтрофилов в лёгких; отсутствие поражения воздухоносных путей.

ДАП — диффузное альвеолярное повреждение. * Как обсуждается в тексте, бронхопневмония может также вызывать эндотип системной воспалительной реакции при ОРДС вследствие развития сепсиса.

Повреждение эндотелия и отёк лёгких

Ключевая особенность прогрессирования сепсиса в септический ОРДС — стойкое повышение проницаемости лёгочных сосудов [169]. При одноклеточном секвенировании РНК макрофагов периферической крови пациентов с сепсисом, с ОРДС и без него, были обнаружены разные профили экспрессии. У пациентов с ОРДС наблюдалось статистически значимое повышение экспрессии генов, связанных с нарушением эндотелиального барьера, интерфероновыми реакциями и фиброзом, а также генов, препятствующих удалению нейтрофилов [80]. У овец сепсис, вызванный бактериальной пневмонией, прогрессировал до ОРДС с повышенной проницаемостью лёгочных сосудов, обусловленной гиперэкспрессией фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) [93]. В мышинной модели сепсиса с ОПЛ экспрессия ангиогенных генов Ang1, Tie2 и Vegfr2 была снижена в лёгких, почках и печени, что ассоциировалось с повышением капиллярной проницаемости и системным нарушением целостности сосудистого эндотелия [15].

Гибель клеток и окислительный стресс

При сепсисе и ССВР активируются пути клеточной гибели. В мышинной модели повреждения лёгких, вызванного сепсисом, каспазозависимый апоптоз и пироптоз эндотелиальных клеток лёгочного микроциркуляторного русла способствовали повреждению тканей [31, 67]. Вместе с тем сепсис увеличивает продолжительность жизни нейтрофилов посредством подавления путей их гибели и удаления клеточных остатков. У людей при септическом шоке и септическом ОРДС частота апоптоза нейтрофилов была значительно ниже, чем при неосложнённом сепсисе, у пациентов на ИВЛ без сепсиса (включая пациентов с ОРДС) и у здоровых людей контрольной группы [59]. Аналогичный результат получен у пациентов с ОРДС, у которых экспрессия генов, препятствующих клиренсу нейтрофилов, была повышена [80].

При сепсисе и ССВР нарушается окислительно-восстановительный гомеостаз, что приводит к окислительному стрессу. Существенный вклад в эти нарушения вносят АФК, образующиеся комплексами NADPH-оксидазы в нейтрофилах [33, 121]. Окислительный стресс формирует протромботическое состояние эндотелиальных клеток лёгких, одновременно нарушая вазодилатацию, увеличивая капиллярную проницаемость и усиливая адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию [81]. Эти факторы повышают вероятность повреждения эндотелия лёгочных капилляров.

Дисфункция микроциркуляторного русла

Нарушения лёгочной микроциркуляции возникают при сепсисе вследствие ряда процессов, включая эндотелиальную дисфункцию, изменения гликокаликса, адгезию лейкоцитов и тромбоцитов, а также изменения деформируемости эритроцитов [39]. Механические факторы, влияющие на активированные нейтрофилы и уже рассмотренные в разделе об эндотелиальном эндотипе, применимы и к эндотипу

ангиопатии. В совокупности эти изменения способствуют агрегации нейтрофилов [116] и эритроцитов [120] в лёгочном кровообращении, что способствует сосудистому воспалению, тромбозу и формированию мёртвого пространства. Образование мёртвого пространства, в свою очередь, усиливает дисфункцию микроциркуляции, поскольку гипоксическая среда вызывает дегрануляцию нейтрофилов и увеличивает опосредованное ими повреждение лёгких [71].

Воспаление и высвобождение цитокинов

Активация классических провоспалительных сигнальных путей врождённого иммунитета, таких как NF-κB, JAK2/STAT3, MAPK, mTOR и Notch, в резидентных или инфильтрирующих лёгкие клеточных популяциях способствует переходу сепсиса в ассоциированный с ним ОРДС [97]. При септическом ОРДС участвуют многие цитокины, включая IL1β, IL18, IL6, IL12, IL17 и TNF [169]. У умерших от сепсиса пациентов уровни IL1β, IL6, IL8, IL12, IFNγ, GM-CSF и TNF были выше, чем у выживших; при многофакторном анализе уровень IL8 предсказывал летальный исход [110]. Связь повышения IL18 с клинической тяжестью подтверждается более высокими уровнями IL18 у пациентов с сепсисом по сравнению с ССВР; при септическом ОРДС они также существенно выше, чем при сепсисе без ОРДС [48]. В рандомизированном контролируемом клиническом исследовании в медицине человека повышенные уровни IL18 были связаны со смертностью при ОРДС, вызванном сепсисом [126]. Циркулирующие провоспалительные цитокины влияют на проницаемость лёгких, непосредственно регулируя транскрипцию генов, участвующих в контроле проницаемости эндотелия: например, IL1β может подавлять транскрипцию VE-кадгерина в лёгочных эндотелиальных клетках, способствуя вызванному сепсисом повреждению лёгких [168].

Лёгочные внутрисосудистые макрофаги, комплемент и коагуляция

Лёгочные внутрисосудистые макрофаги (PIM) способствовали агрегации нейтрофилов в лёгких телят при внутрисосудистом введении патогена [139]. Предполагается, что опосредованная PIM агрегация нейтрофилов в ответ на внутрисосудистые патогены может происходить и у других видов, у которых присутствуют конститутивные PIM (например, у кошек [20]) или индуцируемые PIM (например, у собак [155]) [130]. Более подробное обсуждение PIM представлено во второй части нашего обзора [165].

При сепсисе реакции врождённого иммунитета также активируют комплемент, вызывая тромбовоспаление [102]. В когорте пациентов с сепсисом циркулирующие уровни расщеплённого компонента комплемента C3a и отношение C3a/C3 были выше, чем у здоровых участников контрольной группы и у пациентов с ССВР без выявленного очага воспаления [145]. По-видимому, ОРДС не вызывает дополнительной активации комплемента сверх обусловленной сепсисом, поскольку уровни C3a и отношение C3a/C3 не различались между пациентами с сепсисом, у которых развился ОРДС, и теми, у кого он не развился [145]. Для сепсиса и ССВР у собак были предложены биомаркеры, связанные с сосудами: более высокие уровни ангиопоэтина-2 при поступлении в стационар коррелировали с неблагоприятным исходом как при ССВР, так и при сепсисе, а у собак с сепсисом уровень VEGF был выше, чем у здоровых собак [89].

Иммунная дисрегуляция

ССВР и сепсис представляют собой процессы иммунной дисрегуляции, поскольку гипервоспаление развивается одновременно с компенсаторным противовоспалительным синдромом (CARS) [138]. Соотношение двух реакций может обуславливать периоды гипервоспаления или иммунного паралича, изменяя клиническую картину в отдельных случаях. Эта разнонаправленная иммунная дисрегуляция охватывается общим понятием «синдром персистирующего воспаления, иммуносупрессии и катаболизма» (PICS) [64]. В когортном исследовании людей с сепсисом, вызванным пневмонией, в котором у 583 пациентов развился тяжёлый сепсис, а 149 умерли, наибольший риск смерти был связан с одновременным повышением уровней провоспалительного IL6 и противовоспалительного IL10 [84]. На клеточном уровне иммунный паралич проявляется активацией регуляторных иммунных клеток, истощением лимфоцитов и аномальной гибелью иммунных клеток [115]. В лёгочной ткани людей, умерших от сепсиса, были выявлены увеличенные популяции иммуносупрессивных клеток, а в эпителиальных клетках лёгких отмечалась повышенная экспрессия лиганда ингибирующего рецептора PD-L1 [16].

Конкретные примеры причин vetARDS у собак и кошек, классифицированные по эндотипам ОРДС

Цитолитические респираторные вирусы — эпителиальный эндотип ОРДС

Вирус гриппа А преимущественно инфицирует респираторный эпителий собак [28, 35] и участвует в инфекционном респираторном комплексе собак [38]. У кошек инфекция часто протекает субклинически [135]. Как у собак, так и у кошек грипп может прогрессировать до клинических проявлений, соответствующих ОРДС [35, 143], однако для этого необходимы определённые штаммы и относительно высокие дозы заражения. У собак высокопатогенный вирус гриппа А(H5N1) вызывает клинические признаки, соответствующие ОРДС, и острую нейтрофильную интерстициальную пневмонию с фибринозной экссудацией [35, 143]; у кошек он вызывает подтверждённое ДАП с клиническими признаками, соответствующими ОРДС [86]. В этих случаях вирус выявляли с помощью ИГХ в альвеолярных эпителиальных клетках и лейкоцитах, находящихся в просветах альвеол, что указывает на роль вирус-индуцированного повреждения эпителия в поражении лёгких.

Калицивирус кошек — РНК-содержащий вирус, входящий в комплекс возбудителей респираторных заболеваний кошек, — вызывает ринит, пневмонию и язвы слизистой оболочки ротовой полости, характеризуясь высокой заболеваемостью и низкой смертностью у иммунокомпетентных кошек. Калицивирус кошек может вызывать летальную острую пневмонию с некрозом пневмоцитов, выраженной экссудацией фибрина и инфильтрацией альвеол макрофагами и нейтрофилами [142]. Предполагается, что в этих случаях развился ОРДС, учитывая летальную тяжесть процесса и острый характер гистологических изменений. Гиалиновые мембраны в описаниях отсутствовали; соответственно, ДАП не было подтверждено. Вирусный антиген, выявленный с помощью ИГХ, обнаруживался в пневмоцитах и макрофагах альвеолярных пространств, что согласуется с эпителиальным эндотипом ОРДС.

Повреждение лёгких, вызванное ИВЛ, и нарушения сурфактанта — эпителиальный эндотип ОРДС

Повреждение, вызванное искусственной вентиляцией лёгких, и нарушения сурфактанта относят к причинам эпителиального эндотипа ОРДС, поскольку в обоих случаях конечным механизмом становится механическое повреждение пневмоцитов. Повреждение при ИВЛ может вызывать ОРДС [158] вследствие чрезмерного растяжения альвеол [136] либо сдвиговых усилий, возникающих при повторяющемся спадении и раскрытии альвеол [50]; оба механизма повреждают пневмоциты. ИВЛ также приводит к дисфункции сурфактанта, сходной с нарушениями при врождённых дефектах сурфактанта. Это увеличивает поверхностное натяжение, действующее на пневмоциты, и дополнительно усиливает сдвиговые усилия в дыхательных циклах [2]. В одной семье эрдельтерьеров были выявлены предположительный ОРДС и подтверждённое ДАП, вызванные врождённым нарушением сурфактанта [46].

Ингаляционные токсичные газы и метаболизируемые вещества, поступающие с кровью, — эпителиальный эндотип ОРДС

Вдыхание токсичных газов и воздействие веществ, поступающих с кровью и метаболизируемых до форм, токсичных для пневмоцитов, описаны как причины ОРДС у животных [27]. Первичной мишенью становятся эпителиальные клетки лёгких; поэтому этот процесс относят к эпителиальному эндотипу ОРДС. У собак и кошек к токсичным газообразным воздействиям относятся 100%-й кислород [6], диоксид азота [70] и хлор [72]. Примером токсина, поступающего с кровью и метаболизируемого пневмоцитами, служит паракват у собак [36, 162].

У домашних животных источником многих токсичных газов становится вдыхание дыма [60, 144] — документированная причина предполагаемого ОРДС у кошек [51] и собак [52]. Вдыхание дыма может также приводить к термической ингаляционной травме респираторного эпителия, однако из-за быстрого охлаждения воздуха и дыма при прохождении через верхние дыхательные пути термические ожоги чаще наблюдаются при вдыхании пара [164].

Аспирационная пневмония — эпителиальный эндотип и эндотип местной воспалительной реакции при ОРДС

В медицине человека под аспирационным пневмонитом понимают острое повреждение лёгких после вдыхания регургитированного желудочного содержимого, тогда как аспирационной пневмонией называют состояние, обусловленное аспирацией колонизированного микроорганизмами материала из ротоглотки [104, 137]. В ветеринарной медицине строгого разграничения этих терминов нет: «аспираторная пневмония» может означать как аспирацию стерильного желудочного содержимого, так и колонизированного материала из ротоглотки или желудка [133]. В исследовании 46 собак, принадлежавших владельцам и поступивших в ветеринарный госпиталь США, аспираторная пневмония была наиболее частым фактором риска (42%) развития vetARDS или установления диагноза ДАП при вскрытии [14]. Ниже мы описываем патогенез аспирации стерильного кислого содержимого и аспирации колонизированного материала как двух отдельных, но связанных процессов.

Аспирация кислого содержимого

Аспирация желудочной кислоты приводит к повреждению эпителия, за которым следуют нейтрофильное воспаление, нарушение целостности лёгочного микроциркуляторного русла и отёк лёгких [122]. Объём аспирированного содержимого влияет на тяжесть поражения [123]. При введении очень малых объёмов кислоты непосредственно в альвеолы грызунов посредством микроинъекции в эпителиальных клетках формируются поры и высвобождается перекись водорода, что впоследствии повышает содержание АФК в эндотелии периальвеолярных микрососудов [159]. В другом исследовании с применением прижизненной конфокальной микроскопии на экспериментальной мышинной модели альвеолярной микроинъекции кислоты было продемонстрировано первичное повреждение эпителия кислотой без исходного повреждения эндотелия. Однако исследователи также установили, что перекись водорода эпителиального происхождения вызывает ретракцию эндотелиальных клеток и нарушение барьерной функции с развитием отёка лёгких [75]. В экспериментальной модели на крысах смертность зависела от pH и объёма аспирированного содержимого. Жидкость с низким pH вызывала гибель животных даже при относительно малых объёмах, тогда как содержимое с более высоким pH переносилось в больших объёмах до наступления летального исхода [78]. Исследования ингаляционного воздействия кислоты на крысах указывали на двухэтапный процесс повреждения. Поражение, возникающее в течение первого часа, связывали с непосредственным химическим действием на эпителий; повреждение приблизительно через 4 ч после ингаляции совпадало по времени с нейтрофильной инфильтрацией интерстиция и альвеолярных пространств [85]. В экспериментальной модели ингаляции кислоты и вызванного ею повреждения лёгких у кроликов [61] IL8 был ключевым хемотаксическим фактором, опосредующим привлечение нейтрофилов в лёгкие; нейтрализующие IL8 антитела защищали от клинических проявлений, летального исхода и накопления нейтрофилов в воздушных пространствах. Эти данные позволяют считать, что в некоторых экспериментальных моделях основной вклад в повреждение вносят приток нейтрофилов и интерстициальное воспаление [61].

Первичное повреждение кислотой также может облегчать колонизацию лёгочной ткани условно-патогенными бактериями, присутствующими в нижних дыхательных путях [113], в результате чего первоначально стерильный процесс осложняется вторичной бактериальной инфекцией. Мы предполагаем, что первоначальное повреждение, связанное с кислотой, соответствует эпителиальному эндотипу ОРДС, причём вероятность развития ОРДС выше при аспирации больших объёмов содержимого с очень низким pH. В собачьей модели ингаляционного воздействия кислоты аспирация умеренного объёма кислоты с низким pH (1 мг/кг, pH 1,8) вызвала нарушение газообмена, измеренное по фракционному внутрилёгочному физиологическому шунту, в течение 10 мин; этот показатель оставался статистически значимо повышенным относительно контроля на протяжении 3 ч после повреждения [66]. Мы предполагаем, что повреждение, вызываемое притоком нейтрофилов, представляет собой эндотип местной воспалительной реакции при ОРДС вследствие нейтрофил-опосредованного иммунопатологического поражения интерстиция.

Аспирация бактерий

Аспирация колонизированного материала из ротоглотки или желудка может приводить к острой тяжёлой пневмонии. При острой аспираторной пневмонии у ездовых собак, участвующих в гонках (n = 8),

наблюдались пищевые массы в воздухоносных путях, альвеолярный отёк, фибрин, кровоизлияния, инфильтрация нейтрофилами и макрофагами, а также некроз альвеолярных перегородок [44]. Бактерии при гистологическом исследовании выявлялись лишь в части этих случаев. Одно исследование было направлено на определение распространённости участия бактерий в аспирационной пневмонии собак, однако отсутствие рутинного взятия жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ; BALF) для цитологического и бактериологического исследований (их выполнили только в 50 из 429 случаев [12%]) затруднило расчёт истинной частоты [76]. В этом исследовании у 19 из 24 случаев, соответствовавших критериям включения, имелась бактериальная аспирационная пневмония, а в 5 случаях — аспирационная пневмония без участия бактерий [76]. В другом исследовании 47 случаев аспирационной пневмонии у собак было проведено бактериологическое исследование ЖБАЛ, и в 36 из 47 случаев получен рост бактерий [148]. Наиболее часто выделяли *E. coli, spp.*, *Pasteurella spp.* и *Staphylococcus spp.* [148]. В 88 случаях аспирационной пневмонии собак выживаемость не зависела от исходной причины, рентгенографической тяжести заболевания или длительности госпитализации [88]. Это позволяет предположить, что усиление повреждения за счёт местной воспалительной реакции при ОРДС играет более важную роль, чем масштаб первичного повреждения.

Аспирационная пневмония у кошек вызывает остро возникающее тахипноэ и альвеолярный тип изменений при визуализации; в некоторых случаях обнаруживается бактериальный компонент, но отсутствие рутинного исследования ограничивает возможность оценки его истинной частоты [41].

Уремия — эндотелиальный эндотип ОРДС

У людей острое повреждение почек (ОПП; *acute kidney injury*, AKI) сопровождается классическими лёгочными последствиями перегрузки объёмом жидкости и ацидоза; кроме того, уремия способствует отёку лёгких посредством воздействия на эндотелиальные клетки лёгких [10, 149]. Циркулирующие мочевины и аммиак вызывают апоптоз эндотелиальных клеток и воспаление лёгких [56]. В мышинной модели ОПП уремия повышала окислительный стресс, приводила к истощению АТФ и активации нейтрофилов в лёгких [5]. В другой мышинной модели через 4 ч после индукции ОПП усиливались повышенная проницаемость капилляров, нейтрофильная инфильтрация лёгких и активность миелопероксидазы; эти изменения зависели от повышения концентрации IL6 в сыворотке [87].

У человека повреждение лёгких, вызванное почечной недостаточностью, может прогрессировать до ОРДС [100]. В ветеринарной медицине уремия считается потенциальной причиной ОРДС у собак и кошек [34], хотя встречается редко, особенно ввиду предполагаемой относительной устойчивости кошек к системным проявлениям уремии [4]. С учётом данных исследований человека и экспериментальных моделей уремию относят к эндотелиальному эндотипу ОРДС вследствие действия циркулирующих факторов на лёгочный эндотелий. У 104 собак с почечной азотемией острой или хронической этиологии обнаруживали изменения лёгких, сопоставимые с уремическим пневмонитом у человека [94]. У шести из 104 собак наблюдали респираторный дистресс или диспноэ, в том числе с внезапным началом; однако клинических сведений недостаточно для ретроспективного подтверждения ОРДС. Гистологическая картина уремического поражения лёгких у собак включает альвеолярный отёк и минерализацию альвеолярных перегородок с некрозом как эпителиальных, так и эндотелиальных клеток [94]. При изучении 78 кошек с внепочечными проявлениями уремии наиболее частой находкой был отёк лёгких (40 из 78 кошек). У пяти из этих 40 кошек также имелась уремическая пневмопатия с минерализацией альвеолярных перегородок, нейтрофильной инфильтрацией и отложением фибрина. Респираторного дистресса у кошек не было; наиболее частыми клиническими признаками являлись анорексия и апатия. Гиалиновые мембраны не были описаны ни в исследовании собак, ни в исследовании кошек, поэтому в этих случаях сопутствующее ДАП отсутствовало [4, 94].

Бактериальная бронхопневмония — эндотип местной воспалительной реакции и эндотип системного воспаления при ОРДС

Бактериальная пневмония — распространённая причина ОРДС. Гипоксемия и клинические признаки, позволяющие предполагать *vetARDS*, часто отмечались в 64 подтверждённых случаях бактериальной пневмонии собак, поступивших в университетскую ветеринарную клинику [163]. У собак и кошек развитию бактериальной пневмонии часто предшествует событие, нарушающее барьерную функцию, например аспирация, вирусная инфекция, вдыхание инородного тела, нозокомиальная инфекция,

нарушение иммунной функции или иммуносупрессия [40]. С точки зрения эндотипов ОРДС потенциально применимы два варианта: эндотип местной воспалительной реакции, при котором распространение локального воспаления приводит к ОРДС, и эндотип системной воспалительной реакции, при котором первичная пневмония вызывает сепсис, прогрессирующий в ассоциированный с сепсисом ОРДС [11, 12].

Понимание механизмов перехода бактериальной бронхопневмонии различной первичной этиологии в ОРДС ограничено недостатком проспективных контролируемых исследований [11].

Местное воспаление при бактериальной бронхопневмонии может быть интенсивным и способствовать развитию клинических симптомов. При одноклеточном профилировании образцов ЖБАЛ пациентов с бактериальной пневмонией выявлено, что у пациентов с тяжёлой бактериальной пневмонией, включая предполагаемые случаи ОРДС, развивался цитокиновый шторм, которого не наблюдали при лёгкой бактериальной пневмонии или у здоровых участников контрольной группы [167]. В мышинной модели острой грамположительной пневмонии в лёгких с тяжёлой острой интерстициальной пневмонией и обширной нейтрофильной инфильтрацией отмечались более высокие уровни IL6, IFN γ и TNF, чем при лёгкой субклинической бактериальной бронхопневмонии [166]. У человека сравнение концентраций цитокинов в ЖБАЛ и сыворотке указывает на компартментализацию цитокинов, что свидетельствует о возможности развития ОРДС под действием местных воспалительных реакций при пневмонии даже без сепсиса [12]. В отдельных ветеринарных клинических случаях междисциплинарный подход может помочь получить доказательства в пользу определённого эндотипа.

Панкреатит — эндотип системной воспалительной реакции при ОРДС

Панкреатит вызывает респираторные признаки, которые могут прогрессировать до vetARDS. Из 109 собак с острым панкреатитом, принадлежавших владельцам, у 33 наблюдались респираторные признаки, в том числе у трёх был vetARDS [92]; из 26 собак с панкреатитом у девяти имелось vetALI [68]. В согласительном документе Американского колледжа ветеринарной внутренней медицины (ACVIM) по панкреатиту кошек отмечается, что затруднённое дыхание часто встречается при панкреатите и может быть связано с ОПЛ или ОРДС [63]. В клинических случаях острого панкреатита у собак по сравнению со здоровым контролем в образцах крови обнаруживали снижение антитромбина и повышение TNF, IL6 и С-реактивного белка [91]. У людей панкреатит также сопровождается респираторными осложнениями. В ретроспективном исследовании 359 случаев острого панкреатита дыхательная недостаточность развилась у 31 из 359 пациентов (9%) [49]. ОРДС обычно возникал через 2–7 суток после начала панкреатита у людей и был одним из основных факторов смерти при остром панкреатите до госпитализации [90].

Заключение

Причины ОРДС можно концептуально классифицировать по относительному участию альвеолярного, сосудистого, лёгочного и системного воспаления в первичном повреждении [19]. Пять эндотипов — эпителиальный, эндотелиальный, местная воспалительная реакция, ангиопатия и системная воспалительная реакция — представляют собой клинически значимые сочетания этих характеристик. Основное положение концепции эндотипов ОРДС заключается в том, что первичное повреждение формирует устойчивый молекулярный профиль патологического процесса, отличающийся от профилей при других первичных повреждениях, что позволяет разрабатывать прецизионные диагностические исследования и методы лечения.

Рассматривая клинические примеры эндотипов ОРДС, применимые к собакам и кошкам, мы подчёркиваем, что отнесение случая к конкретному эндотипу может осложняться возможностью нескольких эндотипов и пробелами в знаниях. Мы признаём, что предложенные нами категории будут изменяться с появлением новых публикаций, а развитие понимания и лечения ОРДС будет происходить последовательно, с внесением уточнений. Мы также считаем, что работа по определению эндотипов ОРДС улучшит понимание гистологии ОПЛ за пределами классического ДАП, дополнительно повысив точность диагностики.

Мы рекомендуем читателям обратиться ко второй части [165] этой серии, где рассматриваются другие типы и причины НКОЛ за пределами ОРДС и ДАП, включая диагностические трудности при отёке

лёгких. Кроме того, там описаны последующие иммунные процессы и механизмы клеточной гибели, участвующие в ОРДС и усиливающие первичное повреждение в разных клеточных системах и анатомических областях. Также представлен обзор современных представлений о сравнительной иммунологии человека, мышей, кошек и собак [165].

Благодарности

Рисунок 2 создан с использованием Biorender.com. Boyle, J. (2025), <https://BioRender.com/oxrf8n9>. Гистологические изображения получены из диагностических случаев Службы диагностической анатомической патологии Департамента ветеринарной медицины Кембриджского университета (Великобритания); письменное согласие на использование материалов клинических случаев в преподавании и исследованиях было получено. Авторы благодарят Андреа Старлинг, Эмму Уорд, Ивонн Пратт, Хью Балмера, Мэтью Роудса и Логана Марша за техническую помощь и профессиональный опыт в гистологической лаборатории и секционном зале.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов, связанных с исследованием, авторством и/или публикацией данной статьи.

Финансирование

Авторы не получали финансовой поддержки для проведения исследования, подготовки и/или публикации данной статьи.

Идентификаторы ORCID

Hannah E. Wong — <https://orcid.org/0000-0002-9530-7106>

Joseph P. Boyle — <https://orcid.org/0000-0002-4173-7805>

Список литературы

1. Acute Respiratory Distress Syndrome Network, et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med* 2000;342:1301–1308.
2. Albert RK. The role of ventilation-induced surfactant dysfunction and atelectasis in causing acute respiratory distress syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 2012;185:702–708.
3. Amato MB, et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med* 2015;372:747–755.
4. Ambrosio MB, et al. Non-renal lesions of uraemia in domestic cats. *J Comp Pathol* 2020;180:105–114.
5. Ambruso SL, et al. Lung metabolomics after ischemic acute kidney injury reveals increased oxidative stress, altered energy production, and ATP depletion. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 2021;321:L50–L64.
6. Ashbaugh DG. Oxygen toxicity in normal and hypoxemic dogs. *J Appl Physiol* 1971;31:664–668.
7. Azoulay E, et al. Complement system activation: bridging physiology, pathophysiology, and therapy. *Intensive Care Med* 2024;50:1791–1803.
8. Balakrishnan A, et al. Retrospective evaluation of the prevalence, risk factors, management, outcome, and necropsy findings of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome in dogs and cats: 29 cases (2011–2013). *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)* 2017;27:662–673.
9. Ball EE, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 vasculopathy in a Syrian Golden hamster model. *Am J Pathol* 2023;193:690–701.
10. Basu RK, Wheeler D. Effects of ischemic acute kidney injury on lung water balance: nephrogenic pulmonary edema? *Pulm Med* 2011;2011:414253.

11. Bauer TT, et al. Acute respiratory distress syndrome and pneumonia: a comprehensive review of clinical data. *Clin Infect Dis* 2006;43:748–756.
12. Bendib I, et al. Alveolar compartmentalization of inflammatory and immune cell biomarkers in pneumonia-related ARDS. *Crit Care* 2021;25:23.
13. Bernard GR, et al. Report of the American-European Consensus Conference on Acute Respiratory Distress Syndrome: definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. *J Crit Care* 1994;9:72–81.
14. Boiron L, et al. Risk factors, characteristics, and outcomes of acute respiratory distress syndrome in dogs and cats: 54 cases. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)* 2019;29:173–179.
15. Bomsztyk K, et al. Experimental acute lung injury induces multi-organ epigenetic modifications in key angiogenic genes implicated in sepsis-associated endothelial dysfunction. *Crit Care* 2015;19:225.
16. Boomer JS, et al. Immunosuppression in patients who die of sepsis and multiple organ failure. *J Am Med Assoc* 2011;306:2594–2605.
17. Bos LD, et al. Identification and validation of distinct biological phenotypes in patients with acute respiratory distress syndrome by cluster analysis. *Thorax* 2017;72:876–883.
18. Bos LDJ, et al. Precision medicine in acute respiratory distress syndrome: workshop report and recommendations for future research. *Eur Respir Rev* 2021;30:200317.
19. Bos LDJ, Ware LB. Acute respiratory distress syndrome: causes, pathophysiology, and phenotypes. *Lancet* 2022;400:1145–1156.
20. Brain JD, et al. Pulmonary intravascular macrophages: their contribution to the mononuclear phagocyte system in 13 species. *Am J Physiol* 1999;276:L146–L154.
21. Brandt E, et al. The beta-thromboglobulins and platelet factor 4: blood platelet-derived CXC chemokines with divergent roles in early neutrophil regulation. *J Leukoc Biol* 2000;67:471–478.
22. Burns AR, et al. Unique structural features that influence neutrophil emigration into the lung. *Physiol Rev* 2003;83:309–336.
23. Butt Y, et al. Acute lung injury: a clinical and molecular review. *Arch Pathol Lab Med* 2016;140:345–350.
24. Calfee CS, et al. Subphenotypes in acute respiratory distress syndrome: latent class analysis of data from two randomised controlled trials. *Lancet Respir Med* 2014;2:611–620.
25. Calfee CS, et al. Acute respiratory distress syndrome subphenotypes and differential response to simvastatin: secondary analysis of a randomised controlled trial. *Lancet Respir Med* 2018;6:691–698.
26. Cardinal-Fernandez P, et al. Acute respiratory distress syndrome and diffuse alveolar damage. New insights on a complex relationship. *Ann Am Thoracic Soc* 2017;14: 844–850.
27. Carvallo FR, Stevenson VB. Interstitial pneumonia and diffuse alveolar damage in domestic animals. *Vet Pathol* 2022;59:586–601.
28. Castleman WL, et al. Canine H3N8 influenza virus infection in dogs and mice. *Vet Pathol* 2010;47:507–517.
29. Caswell JL, Williams KJ. Respiratory system. In: Maxie MG, ed. *Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of Domestic Animals*. 6th ed. Vol. 2. Elsevier, 2016:465–592.
30. Chang JC. Acute respiratory distress syndrome as an organ phenotype of vascular microthrombotic disease: based on hemostatic theory and endothelial molecular pathogenesis. *Clin Appl Thromb Hemost* 2019;25:1076029619887437.
31. Cheng KT, et al. Caspase-11-mediated endothelial pyroptosis underlies endotoxemia-induced lung injury. *J Clin Invest* 2017;127:4124–4135.
32. Chilosi M, et al. The pathogenic role of epithelial and endothelial cells in early-phase COVID-19 pneumonia: victims and partners in crime. *Mod Pathol* 2021;34:1444–1455.
33. Chow CW, et al. Oxidative stress and acute lung injury. *Am J Respir Cell Mol Biol* 2003;29:427–431.

34. Cohn LA. Diseases of pulmonary parenchyma. In: Ettinger SL, et al., eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 8th ed. Vol. 2. Elsevier, 2017:1108–1131.
35. Crawford PC, et al. Transmission of equine influenza virus to dogs. *Science* 2005;310:482–485.
36. Darke PG, et al. Acute respiratory distress in the dog associated with paraquat poisoning. *Vet Rec* 1977;100:275–277.
37. Daste T, et al. Cerebral babesiosis and acute respiratory distress syndrome in a dog. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)* 2013;23:615–623.
38. Day MJ, et al. Aetiology of canine infectious respiratory disease complex and prevalence of its pathogens in Europe. *J Comp Pathol* 2020;176:86–108.
39. De Backer D, et al. Pathophysiology of microcirculatory dysfunction and the pathogenesis of septic shock. *Virulence* 2014;5:73–79.
40. Dear JD. Bacterial pneumonia in dogs and cats: an update. *Vet Clin North Am Small Anim Pract* 2020;50:447–465.
41. Dear JD, et al. Clinicopathologic and radiographic features in 33 cats with aspiration and 26 cats with bronchopneumonia (2007–2017). *J Vet Intern Med* 2021;35:480–489.
42. DeClue AE, Cohn LA. Acute respiratory distress syndrome in dogs and cats: a review of clinical findings and pathophysiology. *J Vet Emerg Crit Care* 2007;17:340–347.
43. Delucchi K, et al. Stability of ARDS subphenotypes over time in two randomised controlled trials. *Thorax* 2018;73:439–445.
44. Dennis MM, et al. Assessment of necropsy findings in sled dogs that died during Iditarod Trail sled dog races: 23 cases (1994–2006). *J Am Vet Med Assoc* 2008;232:564–573.
45. DeStefano IM, et al. Successful treatment of suspect Babesia-induced ARDS in a dog using lung-protective positive-pressure ventilation and neuromuscular blockade. *Clin Case Rep* 2022;10:e6234.
46. Dillard KJ, et al. Recessive missense LAMP3 variant associated with defect in lamellar body biogenesis and fatal neonatal interstitial lung disease in dogs. *PLoS Genet* 2020;16:e1008651.
47. Doerschuk CM. Leukocyte trafficking in alveoli and airway passages. *Respir Res* 2000;1:136–140.
48. Dolinay T, et al. Inflammasome-regulated cytokines are critical mediators of acute lung injury. *Am J Respir Crit Care Med* 2012;185:1225–1234.
49. Dombernowsky T, et al. Risk factors for and impact of respiratory failure on mortality in the early phase of acute pancreatitis. *Pancreatology* 2016;16:756–760.
50. Dos Santos CC, Slutsky AS. Invited review: mechanisms of ventilator-induced lung injury: a perspective. *J Appl Physiol* (1985) 2000;89:1645–1655.
51. Drobatz KJ, et al. Smoke exposure in dogs: 27 cases (1988–1997). *J Am Vet Med Assoc* 1999;215:1306–1311.
52. Drobatz KJ, et al. Smoke exposure in cats: 22 cases (1986–1997). *J Am Vet Med Assoc* 1999;215:1312–1316.
53. Drozd M, et al. Mortality associated with SARS-CoV-2 in nondomestic felids. *Vet Pathol* 2024;61:609–620.
54. Engel M, et al. A comparison of four different models of acute respiratory distress syndrome in sheep. *Respir Res* 2020;21:209.
55. Famous KR, et al. Acute respiratory distress syndrome subphenotypes respond differently to randomized fluid management strategy. *Am J Respir Crit Care Med* 2017;195:331–338.
56. Faubel S, Edelstein CL. Mechanisms and mediators of lung injury after acute kidney injury. *Nat Rev Nephrol* 2016;12:48–60.
57. Ferguson ND, et al. The Berlin definition of ARDS: an expanded rationale, justification, and supplementary material. *Intensive Care Med* 2012;38:1573–1582.

58. Fernandez IE, Eickelberg O. The impact of TGF-beta on lung fibrosis: from targeting to biomarkers. *Proc Am Thorac Soc* 2012;9:111–116.
59. Fialkow L, et al. Neutrophil apoptosis: a marker of disease severity in sepsis and sepsis-induced acute respiratory distress syndrome. *Crit Care* 2006;10:R155.
60. Fitzgerald KT, Flood AA. Smoke inhalation. *Clin Tech Small Anim Pract* 2006;21:205–214.
61. Folkesson HG, et al. Acid aspiration-induced lung injury in rabbits is mediated by interleukin-8-dependent mechanisms. *J Clin Invest* 1995;96:107–116.
62. Force ADT, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin definition. *J Am Med Assoc* 2012;307:2526–2533.
63. Forman MA, et al. ACVIM consensus statement on pancreatitis in cats. *J Vet Intern Med* 2021;35:703–723.
64. Gentile LF, et al. Persistent inflammation and immunosuppression: a common syndrome and new horizon for surgical intensive care. *J Trauma Acute Care Surg* 2012;72:1491–1501.
65. Gerard L, et al. Airway epithelium damage in acute respiratory distress syndrome. *Crit Care* 2024;28:350.
66. Gibbs CP, et al. Antacid pulmonary aspiration in the dog. *Anesthesiology* 1979;51:380–385.
67. Gill SE, et al. Role of pulmonary microvascular endothelial cell apoptosis in murine sepsis-induced lung injury in vivo. *Respir Res* 2015;16:109.
68. Gori E, et al. Pulmonary complications in dogs with acute presentation of pancreatitis. *BMC Vet Res* 2020;16:209.
69. Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. *Intensive Care Med* 2023;49:727–759.
70. Greenbaum R, et al. Effects of higher oxides of nitrogen on the anaesthetized dog. *Br J Anaesth* 1967;39:393–404.
71. Hoenderdos K, et al. Hypoxia upregulates neutrophil degranulation and potential for tissue injury. *Thorax* 2016;71:1030–1038.
72. Hofmeister AS, et al. Toxicosis associated with ingestion of quick-dissolve granulated chlorine in a dog. *J Am Vet Med Assoc* 2006;229:1266–1269.
73. Hogner K, et al. Macrophage-expressed IFN-beta contributes to apoptotic alveolar epithelial cell injury in severe influenza virus pneumonia. *PLoS Pathog* 2013;9:e1003188.
74. Holm LP, et al. Cutaneous and renal glomerular vasculopathy as a cause of acute kidney injury in dogs in the UK. *Vet Rec* 2015;176:384.
75. Hough RF, et al. Endothelial mitochondria determine rapid barrier failure in chemical lung injury. *JCI Insight* 2019;4:e124329.
76. Howard J, et al. Bacterial infection in dogs with aspiration pneumonia at 2 tertiary referral practices. *J Vet Intern Med* 2021;35:2763–2771.
77. Iliakis CS, et al. The interplay between innate immunity and nonimmune cells in lung damage, inflammation, and repair. *Annu Rev Immunol* 2025;43:395–422.
78. James CF, et al. Pulmonary aspiration—effects of volume and pH in the rat. *Anesth Analg* 1984;63:665–668.
79. Jandl K, et al. The basement membrane in the cross-roads between the lung and kidney. *Matrix Biol* 2022;105:31–52.
80. Jiang Y, et al. Single cell RNA sequencing identifies an early monocyte gene signature in acute respiratory distress syndrome. *JCI Insight* 2020;5:e135678.
81. Joffre J, Hellman J. Oxidative stress and endothelial dysfunction in sepsis and acute inflammation. *Antioxid Redox Signal* 2021;35:1291–1307.
82. Kao KC, et al. Open lung biopsy in early-stage acute respiratory distress syndrome. *Crit Care* 2006;10:R106.

- 83.** Katzenstein AL, et al. Diffuse alveolar damage—the role of oxygen, shock and related factors. *Am J Pathol* 1976;85:209–228.
- 84.** Kellum JA, et al. Understanding the inflammatory cytokine response in pneumonia and sepsis: results of the Genetic and Inflammatory Markers of Sepsis (GenIMS) Study. *Arch Intern Med* 2007;167:1655–1663.
- 85.** Kennedy TP, et al. Acute acid aspiration lung injury in the rat: biphasic pathogenesis. *Anesth Analg* 1989;69:87–92.
- 86.** Kiuken T, et al. Avian H5N1 influenza in cats. *Science* 2004;306:241.
- 87.** Klein CL, et al. Interleukin-6 mediates lung injury following ischemic acute kidney injury or bilateral nephrectomy. *Kidney Int* 2008;74:901–909.
- 88.** Kogan DA, et al. Etiology and clinical outcome in dogs with aspiration pneumonia: 88 cases (2004–2006). *J Am Vet Med Assoc* 2008;233:1748–1755.
- 89.** König M, et al. Evaluation of plasma angiopoietin-2 and vascular endothelial growth factor in healthy dogs and dogs with systemic inflammatory response syndrome or sepsis. *J Vet Intern Med* 2019;33:569–577.
- 90.** Kumar P, et al. Thoracic complications of pancreatitis. *JGH Open* 2019;3:71–79.
- 91.** Kuzi S, et al. Protease inhibitors, inflammatory markers, and their association with outcome in dogs with naturally occurring acute pancreatitis. *J Vet Intern Med* 2020;34:1801–1812.
- 92.** Kuzi S, et al. Prognostic markers and assessment of a previously published clinical severity index in 109 hospitalised dogs with acute presentation of pancreatitis. *Vet Rec* 2020;187:e13.
- 93.** Lange M, et al. Assessment of vascular permeability in an ovine model of acute lung injury and pneumonia-induced *Pseudomonas aeruginosa* sepsis. *Crit Care Med* 2008;36:1284–1289.
- 94.** Le Boedec K, et al. Pulmonary abnormalities in dogs with renal azotemia. *J Vet Intern Med* 2012;26:1099–1106.
- 95.** Leisewitz AL, et al. The diverse pathogenicity of various *Babesia* parasite species that infect dogs. *Pathogens* 2023;12,1437.
- 96.** Levy MM, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS international sepsis definitions conference. *Crit Care Med* 2003;31:1250–1256.
- 97.** Li D, Wu M. Pattern recognition receptors in health and diseases. *Signal Transduct Target Ther* 2021;6:291.
- 98.** Livingstone SA, et al. Coagulation dysfunction in acute respiratory distress syndrome and its potential impact in inflammatory subphenotypes. *Front Med (Lausanne)* 2021;8:723217.
- 99.** Mahida RY, et al. Acute respiratory distress syndrome is associated with impaired alveolar macrophage efferocytosis. *Eur Respir J* 2021;58:2100829.
- 100.** Malek M, et al. Nephrogenic acute respiratory distress syndrome: a narrative review on pathophysiology and treatment. *Chin J Traumatol* 2018;21:4–10.
- 101.** Maniatis NA, et al. Endothelial pathomechanisms in acute lung injury. *Vascul Pharmacol* 2008;49:119–133.
- 102.** Mannes M, et al. Complement as driver of systemic inflammation and organ failure in trauma, burn, and sepsis. *Semin Immunopathol* 2021;43:773–788.
- 103.** Margaroli C, et al. Spatial mapping of SARS-CoV-2 and H1N1 lung injury identifies differential transcriptional signatures. *Cell Rep Med* 2021;2:100242.
- 104.** Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. *N Engl J Med* 2001;344:665–671.
- 105.** Matthay MA, et al. Acute respiratory distress syndrome. *Nat Rev Dis Primers* 2019;5:18.
- 106.** Matute-Bello G, et al. An official American Thoracic Society workshop report: features and measurements of experimental acute lung injury in animals. *Am J Respir Cell Mol Biol* 2011;44:725–738.
- 107.** McAuley DF, et al. Clinically relevant concentrations of beta2-adrenergic agonists stimulate maximal cyclic adenosine monophosphate-dependent airspace fluid clearance and decrease pulmonary edema in experimental acid-induced lung injury. *Crit Care Med* 2004;32:1470–1476.

- 108.** McElroy MC, Kasper M. The use of alveolar epithelial type I cell-selective markers to investigate lung injury and repair. *Eur Respir J* 2004;24:664–673.
- 109.** Meeran H, Messent M. The systemic inflammatory response syndrome. *Trauma* 2001;3:89–100.
- 110.** Mera S, et al. Multiplex cytokine profiling in patients with sepsis. *APMIS* 2011;119:155–163.
- 111.** Millar FR, et al. The pulmonary endothelium in acute respiratory distress syndrome: insights and therapeutic opportunities. *Thorax* 2016;71:462–473.
- 112.** Millar JE, et al. Characterizing preclinical sub-phenotypic models of acute respiratory distress syndrome: an experimental ovine study. *Physiol Rep* 2021;9:e15048.
- 113.** Mitsushima H, et al. Acid aspiration induces bacterial pneumonia by enhanced bacterial adherence in mice. *Microb Pathog* 2002;33:203–210.
- 114.** Morty RE, et al. Alveolar fluid clearance in acute lung injury: what have we learned from animal models and clinical studies? *Intensive Care Med* 2007;33:1229–1240.
- 115.** Nakamori Y, et al. Immune deregulation in sepsis and septic shock: reversing immune paralysis by targeting PD-1/PD-L1 pathway. *Front Immunol* 2020;11:624279.
- 116.** Park I, et al. Neutrophils disturb pulmonary microcirculation in sepsis-induced acute lung injury. *Eur Respir J* 2019;53:1800786.
- 117.** Patania OM, et al. Pulmonary lesions induced by SARS-CoV-2 infection in domestic cats. *Vet Pathol* 2022;59:696–706.
- 118.** Patel BV, et al. Pulmonary angiopathy in severe COVID-19: physiologic, imaging, and hematologic observations. *Am J Respir Crit Care Med* 2020;202:690–699.
- 119.** Pervizaj-Oruqaj L, et al. The guardians of pulmonary harmony: alveolar macrophages orchestrating the symphony of lung inflammation and tissue homeostasis. *Eur Respir Rev* 2024;33:230263.
- 120.** Piagnerelli M, et al. Red blood cell rheology in sepsis. *Intensive Care Med* 2003;29:1052–1061.
- 121.** Potey PM, et al. Neutrophils in the initiation and resolution of acute pulmonary inflammation: understanding biological function and therapeutic potential. *J Pathol* 2019;247:672–685.
- 122.** Raghavendran K, et al. Aspiration-induced lung injury. *Crit Care Med* 2011;39:818–826.
- 123.** Raidoo DM, et al. Critical volume for pulmonary acid aspiration: reappraisal in a primate model. *Br J Anaesth* 1990;65:248–250.
- 124.** Richter T, et al. Effect of prone position on regional shunt, aeration, and perfusion in experimental acute lung injury. *Am J Respir Crit Care Med* 2005;172:480–487.
- 125.** Riviello ED, et al. Hospital incidence and outcomes of the acute respiratory distress syndrome using the Kigali modification of the Berlin definition. *Am J Respir Crit Care Med* 2016;193:52–59.
- 126.** Rogers AJ, et al. Association of elevated plasma interleukin-18 level with increased mortality in a clinical trial of statin treatment for acute respiratory distress syndrome. *Crit Care Med* 2019;47:1089–1096.
- 127.** Ruan SY, et al. Etiology-associated heterogeneity in acute respiratory distress syndrome: a retrospective cohort study. *BMC Pulm Med* 2021;21:183.
- 128.** Sartori C, Matthay MA. Alveolar epithelial fluid transport in acute lung injury: new insights. *Eur Respir J* 2002;20:1299–1313.
- 129.** Sathe NA, et al. Alveolar biomarker profiles in subphenotypes of the acute respiratory distress syndrome. *Crit Care Med* 2023;51:e13–e18.
- 130.** Schneberger D, et al. Pulmonary intravascular macrophages and lung health: what are we missing? *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 2012;302:L498–L503.
- 131.** Sevitt S. Diffuse and focal oxygen pneumonitis. A preliminary report on the threshold of pulmonary oxygen toxicity in man. *J Clin Pathol* 1974;27:21–30.

- 132.** Shankar-Hari M, et al. Acute respiratory distress syndrome (ARDS) phenotyping. *Intensive Care Med* 2019;45:516–519.
- 133.** Sherman R, Karagiannis M. Aspiration pneumonia in the dog: a review. *Top Companion Anim Med* 2017;32: 1–7.
- 134.** Shi J, et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and other domesticated animals to SARS-coronavirus 2. *Science* 2020;368:1016–1020.
- 135.** Shinya K, et al. Emerging and reemerging influenza virus infections. *Vet Pathol* 2010;47:53–57.
- 136.** Silva PL, et al. Understanding the mechanisms of ventilator-induced lung injury using animal models. *Intensive Care Med Exp* 2023;11:82.
- 137.** Simpson AJ, et al. BTS clinical statement on aspiration pneumonia. *Thorax* 2023;78:s3–s21.
- 138.** Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *J Am Med Assoc* 2016;315:801–810.
- 139.** Singh B, et al. Depletion of pulmonary intravascular macrophages inhibits acute lung inflammation. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 2004;286:L363–372.
- 140.** Sinha P, et al. Latent class analysis of ARDS subphenotypes: a secondary analysis of the statins for acutely injured lungs from sepsis (SAILS) study. *Intensive Care Med* 2018;44:1859–1869.
- 141.** Skendros P, et al. Complement and tissue factor-enriched neutrophil extracellular traps are key drivers in COVID-19 immunothrombosis. *J Clin Invest* 2020;130:6151–6157.
- 142.** Slaviero M, et al. Causes and lesions of fatal pneumonia in domestic cats. *J Comp Pathol* 2021;189:59–71.
- 143.** Songserm T, et al. Fatal avian influenza A H5N1 in a dog. *Emerg Infect Dis* 2006;12:1744–1747.
- 144.** Stern AW, et al. Toxic smoke inhalation in fire victim dogs. *Vet Pathol* 2014;51:1165–1167.
- 145.** Stöve S, et al. Circulating complement proteins in patients with sepsis or systemic inflammatory response syndrome. *Clin Diagn Lab Immunol* 1996;3:175–183.
- 146.** Suga K, et al. Perfusion characteristics of oleic acid-injured canine lung on Gd-DTPA-enhanced dynamic magnetic resonance imaging. *Invest Radiol* 2001;36:386–400.
- 147.** Sun AP, et al. Immunohistochemical characterisation of pulmonary hyaline membrane in various types of interstitial pneumonia. *Pathology* 2003;35:120–124.
- 148.** Tart KM, et al. Potential risks, prognostic indicators, and diagnostic and treatment modalities affecting survival in dogs with presumptive aspiration pneumonia: 125 cases (2005–2008). *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)* 2010;20:319–329.
- 149.** Teixeira JP, et al. Pulmonary consequences of acute kidney injury. *Semin Nephrol* 2019;39:3–16.
- 150.** Thorley AJ, et al. Differential regulation of cytokine release and leukocyte migration by lipopolysaccharide-stimulated primary human lung alveolar type II epithelial cells and macrophages. *J Immunol* 2007;178:463–473.
- 151.** Tsokos M. Immunohistochemical detection of sepsis-induced lung injury in human autopsy material. *Leg Med (Tokyo)* 2003;5:73–86.
- 152.** Unger K, Martin LG. Noncardiogenic pulmonary edema in small animals. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)* 2023;33:156–172.
- 153.** van der Poll T. Tissue factor as an initiator of coagulation and inflammation in the lung. *Crit Care* 2008;12(Suppl 6):S3.
- 154.** Varga Z, et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. *Lancet* 2020;395:1417–1418.
- 155.** Vrolyk V, et al. Lung inflammation associated with clinical acute necrotizing pancreatitis in dogs. *Vet Pathol* 2017;54:129–140.
- 156.** Wang F, et al. Regulation of epithelial transitional states in murine and human pulmonary fibrosis. *J Clin Invest* 2023;133:e165612.

157. Wang HM, et al. Overview of the pathology of three widely used animal models of acute lung injury. *Eur Surg Res* 2008;40:305–316.
158. Wang J, et al. Innate immune response of human alveolar macrophages during influenza A infection. *PLoS One* 2012;7:e29879.
159. Westphalen K, et al. Acid contact in the rodent pulmonary alveolus causes proinflammatory signaling by membrane pore formation. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* 2012;303:L107–L116.
160. Wildi K, et al. Differential protein expression among two different ovine ARDS phenotypes—a preclinical randomized study. *Metabolites* 2022;12:655.
161. Wilkins PA, et al. Acute lung injury and acute respiratory distress syndromes in veterinary medicine: consensus definitions: The Dorothy Russell Havemeyer Working Group on ALI and ARDS in Veterinary Medicine. *J Vet Emerg Crit Care* 2007;17:333–339.
162. Williams JH, et al. Paraquat intoxication and associated pathological findings in three dogs in South Africa. *J S Afr Vet Assoc* 2016;87:e1–e9.
163. Wingfield WE, et al. Arterial blood gases in dogs with bacterial pneumonia. *J Vet Emerg Crit Care* 1997;7:75–78.
164. Wohlsein P, et al. Thermal injuries in veterinary forensic pathology. *Vet Pathol* 2016;53:1001–1017.
165. Wong HE, Boyle JP. Diffuse alveolar damage, acute respiratory distress syndrome (ARDS), and non-cardiogenic pulmonary edema (NCPE). Part 2: NCPE apart from ARDS, molecular and cellular consequences of primary injury to the lung interstitium, with comparative immunology of the dog and cat. *J Vet Diagn Invest* 2026;38:711–723.
166. Wong HE, et al. Naturally-occurring serotype 3 *Streptococcus pneumoniae* strains that lack functional pneumolysin and autolysin have attenuated virulence but induce localized protective immune responses. *PLoS One* 2023;18:e0282843.
167. Xiao K, et al. A pan-immune panorama of bacterial pneumonia revealed by a large-scale single-cell transcriptome atlas. *Signal Transduct Target Ther* 2025;10:5.
168. Xiong S, et al. IL-1 β suppression of VE-cadherin transcription underlies sepsis-induced inflammatory lung injury. *J Clin Invest* 2020;130:3684–3698.
169. Xu H, et al. Acute respiratory distress syndrome heterogeneity and the septic ARDS subgroup. *Front Immunol* 2023;14:1277161.
170. Zarbock A, et al. Complete reversal of acid-induced acute lung injury by blocking of platelet-neutrophil aggregation. *J Clin Invest* 2006;116:3211–3219.

Часть II. Терминологические примечания

Английский термин	Выбранный русский эквивалент	Комментарий
Diffuse alveolar damage (DAD)	Диффузное альвеолярное повреждение (ДАП)	Гистопатологический паттерн; авторы подчёркивают, что пространственно поражение может быть очаговым.
Acute respiratory distress syndrome (ARDS)	Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)	Клинический синдром; не следует автоматически отождествлять с гистологическим ДАП.
Veterinary ARDS (vetARDS), veterinary ALI (vetALI)	Ветеринарный ОРДС (vetARDS), ветеринарное острое повреждение лёгких (vetALI)	Оригинальные международные обозначения сохранены для разграничения критериев у животных.
Non-cardiogenic pulmonary edema (NCPE)	Некардиогенный отёк лёгких (НКОЛ)	Накопление жидкости без кардиогенной причины или перегрузки объёмом.
Subphenotype /	Субфенотип / эндотип	Субфенотип выделяют по совокупности наблюдаемых

Английский термин	Выбранный русский эквивалент	Комментарий
endotype		признаков; эндотип подразумевает патофизиологически различимый механизм.
Driving pressure / plateau pressure	Движущее давление / давление плато	Термины механической вентиляции лёгких; driving pressure — разница между давлением плато и положительным давлением в конце выдоха.
Shear forces	Сдвиговые усилия	Механическое воздействие при циклическом спадении и повторном раскрытии альвеол. В оригинале написано sheer forces, что, вероятно, является орфографической ошибкой.
Sequestration of neutrophils	Секвестрация нейтрофилов	Задержка и накопление нейтрофилов в сосудистом русле лёгких.
Bronchoalveolar lavage fluid (BALF)	Жидкость бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ)	Материал, получаемый при бронхоальвеолярном лаваже.
Neutrophil extracellular traps (NETs), NETosis	Нейтрофильные внеклеточные ловушки (NET), NETоз	Механизм образования и высвобождения внеклеточных сетеподобных структур нейтрофилами.
Efferocytosis	Эффероцитоз	Фагоцитарное удаление погибших (прежде всего апоптотических) клеток.
Pulmonary intravascular macrophages (PIMs)	Лёгочные внутрисосудистые макрофаги (PIM)	В статье подчеркнуты межвидовые различия: конститутивное присутствие у кошек и индуцируемое появление у собак.
Case fatality rate	Летальность среди заболевших	Отличается от популяционного показателя смертности.

Часть III. Замечания научного редактора

Единица измерения в модели аспирации кислоты. В разделе *Acid aspiration* авторы сообщают об аспирации «умеренного объёма» кислоты, но указывают **1 mg/kg, pH 1.8**. Единица **мг/кг** характеризует массу на килограмм массы тела; она выглядит необычно для указания объёма аспирата. В переводе исходные **1 мг/кг** и **pH 1,8** сохранены. Для уточнения необходима проверка цитируемой работы [66]; самостоятельно заменять мг/кг на мл/кг нельзя.

Написание бактериального таксона. В разделе *Aspiration of bacteria* оригинал содержит «**E. coli, spp., Pasteurella spp., and Staphylococcus spp.**». Обозначение «E. coli, spp.» выглядит некорректным сочетанием видового названия и указания на множественные виды. В основном переводе исходное написание сохранено; для исправления следует свериться с публикацией [148].

Вероятная опечатка в английском термине. В разделе о повреждении, вызванном ИВЛ, употреблено «**sheer forces**», тогда как в данном биомеханическом контексте обычно используется «**shear forces**» (сдвиговые усилия). Перевод выполнен с учётом физического контекста, замечание об оригинальном написании вынесено отдельно.

Статус предложенной классификации. Авторы прямо отмечают, что молекулярные профили пяти эндотипов продолжают изучаться, а границы между ними могут уточняться. Это содержательная оговорка, поэтому названия эндотипов в переводе не интерпретируются как окончательно валидированная клиническая классификация.

Особенности верификации. Перевод сверен с предоставленной статьёй и её табличными и графическими подписями. Независимая проверка всех 170 цитируемых публикаций и сверка возможных ошибок с первоисточниками в рамках данного перевода не проводились.

6. Возможное несоответствие библиографической ссылки. Утверждение о развитии ОРДС вследствие повреждения лёгких при ИВЛ сопровождается ссылкой [158]; название работы [158] в библиографии посвящено реакции альвеолярных макрофагов при инфекции вирусом гриппа А. Это выглядит как потенциальная ошибка цитирования, требующая проверки по первоисточнику.